

SlotBase information

+ ระบบเลเวลอาวุธ

รายงานสรุปรงานทั้งเซสชัน – เปรียบเทียบโค้ดดั้งเดิมกับโค้ดหลังแก้

วันที่ 25 สิงหาคม 2026	Branch Unity_22/08/26_1	สถานะ คอมไพล์ผ่าน 0 error
---------------------------	----------------------------	------------------------------

1. โจทย์ตั้งต้น

"ใน SlotBase เราได้เพิ่ม information เข้าไปเพื่อจะเอาไปเป็นข้อมูลแสดงของ UI เพื่อให้ผู้เล่นเข้าใจว่าคืออะไร และเพื่อทำระบบ level และ skill ของอาวุธ ช่วยดูหาหน่อยว่าเป็นไง"

การตัดสินใจที่ได้จากการคุยกัน 4 ข้อ ซึ่งกำหนดทิศทางของงานทั้งหมด:

หัวข้อ	สิ่งที่เลือก
วิธีอัปเลเวลอาวุธ	อัปเกรดด้วยวัสดุ (กดปุ่ม UPGRADE จ่ายวัสดุ) – ไม่ใช่ EXP
ที่เก็บ progress	เก็บแยกจาก ScriptableObject asset ตอนรันใหม่ ไม่เขียนทับไฟล์ .asset
ขอบเขตรอบนี้	SlotBase + ระบบเลเวลอาวุธ (ระบบสกิลไว้รอบถัดไป)
สไตส์โค้ด	เข้าใจง่ายด้วยการตั้งชื่อและการแบ่งเมธอด แต่ไม่ตัดโครงสร้างทิ้งเพื่อให้โค้ดสั้น

2. สิ่งที่ตรวจพบตอนสำรวจโค้ด

#	สิ่งที่พบ	หลักฐาน
1	infomation ไม่มีโค้ดไหนใช้เลย — <code>_Name</code> / <code>_Level</code> / <code>_LevelFill</code> / <code>_Upgrade</code> / <code>_Materials</code> มีแต่บรรทัดประกาศ	<code>grep</code> ทั้ง <code>Assets/Scripts</code> เจอแค่ <code>SlotBase.cs:20-24</code>
2	<code>NullReferenceException</code> ตอนโหลดฉาก — <code>ArtifactSlot</code> ทั้ง 4 ช่องมี <code>_Icon: {fileID: 0}</code> แต่ <code>Awake()</code> เรียก <code>Clear()</code> ที่แตะ <code>_Icon.color</code> ทันที	<code>Presistance.prefab</code> บรรทัด 38955, 39108, 39464, 39843 (ใช้ในทั้ง <code>1.unity</code> และ <code>TestScene.unity</code>)
3	ผูกฟิลต์ไม่ครบ — <code>weaponSlot</code> ผัง HUD มีแค่ <code>_Icon</code> ส่วนผังแผง <code>Equipment</code> ผูกครบ	<code>prefab</code> บรรทัด 6454, 29206 เทียบกับ 39305, 39631
4	<code>MaterialUpgrade</code> วางผิดที่ — ปน <code>Image (view)</code> กับ <code>material/จำนวน (data)</code> ทำให้ราคาอัปเดตถูกกรอกที่ช่อง UI แทนที่จะมาจากตัวอาวุธ + typo <code>amonut</code>	<code>SlotBase.cs:7-12</code>
5	ค่าสถานะอาวุธไม่ถูกใช้เลย — สูตรดาเมจใช้ <code>playerStats</code> ล้วน ๆ ใช้จากอาวุธแค่ <code>elementType</code> กับ <code>Luck</code>	<code>PlayerAttack.cs:181-188</code>
6	<code>prefab</code> ตาย — <code>weaponsSlotLeft/Right.prefab</code> ยังเซฟฟิลต์ชื่อเก่า <code>icon:</code> แต่ <code>OnScene.prefab</code> ที่ใช้มันไม่มีฉากไหนอ้างอิงถึงแล้ว	ไม่ได้แก้ (นอกขอบเขตรอบนี้)

3. เปรียบเทียบก่อน–หลัง รายไฟล์

3.1 Assets/Scripts/UI/SlotBase.cs – 53 บรรทัด → 98 บรรทัด

ก่อน

```
[System.Serializable]
public class MaterialUpgrade
{
    public materialData material;
    public Image image;
    public int amonut;          // typo + ปน view กับ data
}

public List<MaterialUpgrade> _Materials = new List<MaterialUpgrade>();

public virtual void SetItem(BaseItemData item, int amount)
{
    currentItem = item;
    _Icon.color = Color.white;      // _Icon null → NRE
    _Icon.sprite = item.itemImage;
    // _Name/_Level/_LevelFill/_Upgrade/_Materials ไม่ถูกแตะเลย
}

public virtual void Clear()
{
    currentItem = null;
    _Icon.color = new Color(1, 1, 1, 0);
    _Icon.sprite = null;           // ชื่อ/เลเวลค้างค่าเดิม
}
```

หลัง

```
public List<MaterialSlotUI> _Materials = new List<MaterialSlotUI>(); // เป็น view ล้วน

protected virtual void Awake()          // เดือนแทนที่จะพังเงียบ ๆ
{
    if (_Icon == null)
        Debug.LogWarning($"[{name}] ยังไม่ได้ผูก _Icon ใน Inspector ...", this);
}

public virtual void SetItem(BaseItemData item, int amount) { currentItem = item; ShowInfo(); }
public virtual void Clear() { currentItem = null; HideInfo(); }

protected virtual void ShowInfo()        // ไอคอน + ชื่อ แล้วซ่อนกลุ่มเลเวล
protected virtual void HideInfo()        // ล้างทุกอย่างตอนช่องว่าง
protected void HideLevelInfo()           // ล้างเลเวล/แถบ/ปุ่ม/แถววัสดุ
```

ทุกการเข้าถึงเป็น `if (_Name != null) ...` เพราะช่อง HUD ผูกไม่ครบ | ลบ `MaterialUpgrade` ที่ได้อย่างปลอดภัย เพราะ
ทุก prefab เซฟไว้เป็น `_Materials: []`

3.2 Assets/Scripts/UI/ArtifactSlot.cs

ก่อน

```
void Awake() { Clear(); }
```

หลัง

```
protected override void Awake() { base.Awake();  
Clear(); }
```

3.3 Assets/Scripts/UI/weaponSlot.cs – 14 บรรทัด → 88 บรรทัด

ก่อน

```
public class weaponSlot : SlotBase  
{  
    public Slot slot;  
  
    protected override void OnRightClickInInventory()  
    {  
        UiManager.instance.UnEquipWeapon(slot);  
    }  
}
```

หลัง – แยกเป็น 3 เมธอดสั้น ๆ ตามหน้าที่ + subscribe event

```
protected override void ShowInfo()  
{  
    base.ShowInfo();  
    weaponsData weapon = currentItem as weaponsData;  
    if (weapon == null || weapon.levelData == null) return;  
    if (WeaponProgressManager.instance == null) return;  
  
    ShowLevel(weapon);           // "3/10" + fillAmount  
    ShowMaterials(weapon);       // เติมแถววัสดุ ที่เหลือ Hide()  
    ShowUpgradeButton(weapon);   // onClick → Upgrade, interactable = CanUpgrade  
}  
  
void OnEnable()    // subscribe OnWeaponUpgraded + รีเฟรชถ้าช่องไม่ว่าง  
void OnDisable()   // unsubscribe
```

3.4 Assets/Scripts/Items/Data/Weapons/weaponsData.cs

ก่อน	หลัง
<pre>public int level; public int exp;</pre>	<pre>// ค่าเริ่มต้นเท่านั้น – เลเวลตอนเล่นจริงอยู่ที่ WeaponProgressManager public int level; public WeaponLevelData levelData;</pre>

หมายเหตุ: ฟิลด์ `exp` คุณลบเองระหว่างทาง จึงไม่ได้ใส่กลับเข้าไปที่ไหนเลย ทั้ง `WeaponProgress` และตารางอัปเกรดไม่มี `exp`

3.5 Assets/Scripts/Characters/Player/PlayerAttack.cs – สูตรดาเมจ

ก่อน – อาวุธไม่มีผลกับดาเมจนอกจากธาตุกับ Luck

```
float damage = playerStats.baseAttack * (1 + playerStats.ElementalBonus / 100f);  
bool isCrit = Random.Range(0f, 100f) <= playerStats.CritRate;  
if (isCrit) damage *= (1 + playerStats.CritDamage / 100f) * 1.25f;
```

หลัง – รูปสูตรเดิม เปลี่ยนแค่ตัวเลขที่ป้อนเข้า

```
float weaponMultiplier = GetWeaponMultiplier(attackWeapon); // 1 + โบนัสรวมตามเลเวล  
  
float totalAttack = playerStats.baseAttack + GetWeaponBaseAttack(attackWeapon) *  
weaponMultiplier;  
float totalElementalBonus = playerStats.ElementalBonus;  
float totalCritRate = playerStats.CritRate;  
float totalCritDamage = playerStats.CritDamage;  
  
if (attackWeapon != null)  
{  
    totalElementalBonus += attackWeapon.ElementalBonus * weaponMultiplier;  
    totalCritRate += attackWeapon.CritRate * weaponMultiplier;  
    totalCritDamage += attackWeapon.CritDamage * weaponMultiplier;  
}
```

เพิ่มเมธอดช่วย 2 ตัว: `GetWeaponBaseAttack()` [แยก Melee/Ranged] และ `GetWeaponMultiplier()` เพื่อให้สูตรหลักยังอ่านง่ายเหมือนเดิม

3.6 InventoryManager.cs และ CoinManager.cs

ไฟล์	ก่อน	หลัง
InventoryManager	<code>RemoveItem(item)</code> ลดได้ที่ละ 1	<code>RemoveItem(item)</code> เรียก <code>RemoveItem(item, 1)</code> ต่อ และเพิ่ม overload <code>RemoveItem(item, amount)</code> – โค้ดเดิมทุกที่ไม่ต้องแก้
CoinManager	มีแค่ <code>AddCoin</code>	เพิ่ม <code>HasCoin(int)</code> และ <code>SpendCoin(int)</code> รองรับ <code>coinCost</code>

4. ไฟล์ใหม่ 3 ไฟล์

MaterialSlotUI.cs Assets/Scripts/UI/

สคริปต์ของ MaterialSlot.prefab รับหน้าที่วาดวัสดุ 1 แถวเท่านั้น

```
Show(material, have, need) // ตั้งไอคอน, fill.fillAmount = have/need,
                             // ข้อความ "3/5" เป็นสีแดงเมื่อยังไม่ครบ
Hide()                      // ซ่อนแถวที่ไม่ได้ใช้
```

WeaponLevelData.cs Assets/Scripts/Items/Data/Weapons/

ScriptableObject ตารางอัปเกรด (เมนู ItemData/Weapon/LevelData) แยกจากตัวอาวุธ เพื่อให้อาวุธหลายเล่มใช้ตารางเดียวกันและปรับบาลานซ์ได้จากที่เดียว

```
maxLevel
steps[] → UpgradeStep { materials[] (MaterialCost), coinCost, statBonusPercent }

GetStep(level)           // ตารางสั้นกว่า maxLevel → ใช้ค่าขั้นสุดท้ายซ้ำ
GetTotalBonusPercent(lv) // ผลรวมโบนัสของทุกขั้นที่อัปผ่านมาแล้ว
```

WeaponProgressManager.cs Assets/Scripts/Managers/

Singleton เก็บเลเวลของอาวุธตอนรันไทม์

```
WeaponProgress { level, unlockedSkillIds } // ไม่มี exp
Dictionary<weaponsData, WeaponProgress>    // seed จาก weapon.level ครั้งแรกที่ถูกถาม

GetLevel / GetNextStep / IsMaxLevel / GetOwnedAmount
HasEnoughMaterials / CanUpgrade / Upgrade / GetStatMultiplier
event OnWeaponUpgraded // HUD + แฉง Equipment รีเฟรชพร้อมกัน
```

จุดสำคัญ: ไม่เขียนค่ากลับลงไฟล์ .asset เลย → เล่นใน Editor แล้ว git diff ไม่สกปรก และเลเวลไม่ค้างข้ามรอบเล่น

5. ผลการตรวจสอบ

คอมไฟล์ผ่านจริงด้วย dotnet build Assembly-CSharp.csproj → Build succeeded, 0 Warning, 0 Error
(ต้องเติมไฟล์ใหม่ 3 ไฟล์เข้า csproj ชั่วคราวเพราะ Unity ยังไม่ regenerate – ลบ csproj ชั่วคราวทิ้งแล้ว)
ปรับ line ending ของไฟล์ที่เขียนใหม่เป็น CRLF ให้ตรงกับไฟล์อื่นในโปรเจกต์

6. เรื่อง EXP ของอาวุธ

ตรวจซ้ำทั้งโปรเจกต์แล้ว – ผัง C# ไม่เหลือ EXP ของอาวุธเลย เลเวลขึ้นได้ทางเดียวคือ Upgrade() ที่จ่ายวัสดุ

คำว่า exp ที่ยัง grep เจอทั้งหมดเป็น EXP ของผู้เล่น ซึ่งเป็นคนละระบบและยังต้องใช้ชื่อ: playerStatus.exp ,
LevelSystem , LevelUi , EnemyHealth.GiveExp() , enemyStatus.ExpReward

ค้างอยู่: `_spear.asset` และ `_Bow.asset` ยังเซฟคีย์กำกับไว้ exp: 0 ไว้ที่บรรทัด 28 ทั้งคู่ Unity อ่านข้ามอยู่แล้วและจะลบให้เองตอน re-serialize

7. งานค้างใน Unity Editor

ยังต้องทำมือ เพราะแก้ YAML ของ prefab ตรง ๆ เสี่ยงพัง prefab instance

1. `Presistance.prefab` → ลาก Image ไอคอนใส่ `_Icon` ของ `ArtifactSlot` ทั้ง 4 ช่อง (ข้อนี้คือต้นเหตุ `NullReference` ตอนเปิดฉาก)
2. เพิ่มคอมโพเนนต์ `WeaponProgressManager` ลง `Presistance` แล้วลาก `CoinManager` ใส่
3. ใส่ `MaterialSlotUI` บน `MaterialSlot.prefab` (ผูก icon / fill / amountText) แล้วลากแถววัสดุใส่ `_Materials` ของช่องอาวุธในแผง Equipment
4. สร้าง asset `WeaponLevelData` กรอก `steps` แล้วลากใส่ช่อง `levelData` ของ `_spear` / `_Bow`

8. ข้อควรระวังเรื่องบาลานซ์

ตอนนี้ค่าโจมตีของอาวุธเริ่มมีผลกับดาเมจแล้วตั้งแต่เลเวล 0 (`_spear` มี `MeleeAttack` 5, `_Bow` มี `CritRate` 32.2) ดาเมจรวมจะสูงกว่าก่อนหน้านี้ — ต้องจูนบาลานซ์ใหม่

9. รอบถัดไป — ระบบสกิลอาวุธ

- `weaponsData.first / second / third + SkillTreeManager.skillPoints` ยังไม่ถูกใช้งาน
- `WeaponProgress.unlockedSkillIds` เตรียมที่ไว้ให้แล้ว
- ตอนออกแบบให้ทบทวน `SkillEffect.ownerWeaponType` ที่ประกาศเป็น `weaponsData` ทั้งที่ชื่อสื่อถึง enum `WeaponsType`